Link de Comunicação SDR

Projeto Final • SCM22108 Sistemas de Comunicação

Enunciado, etapas de desenvolvimento, avaliação e regulamento da competição • Versão revisada

Modalidade: projeto em equipes | Plataforma: ADALM-Pluto (Tx) + RTL-SDR (Rx) | Linguagem: Python

1. Apresentação e desafio

Cada equipe deverá desenvolver e aperfeiçoar um enlace digital de rádio unidirecional (simplex), transmitindo pacotes de dados por meio de um ADALM-Pluto e recuperando-os com um RTL-SDR. O ADALM-Pluto será utilizado exclusivamente como transmissor e o RTL-SDR exclusivamente como receptor; o receptor interno do Pluto não poderá ser usado em nenhuma etapa avaliada nem nas provas. O ponto de partida será um código funcional de modulação OOK fornecido pelo professor. O objetivo é ampliar suas funcionalidades e investigar experimentalmente os compromissos entre taxa útil, confiabilidade, largura de banda e alcance.

Na apresentação final, as equipes participarão de provas de velocidade e alcance. O resultado competitivo não substitui a avaliação acadêmica: serão considerados também o funcionamento, a fundamentação técnica, a caracterização experimental, o processo de desenvolvimento e a defesa individual do projeto.

2. Objetivos de aprendizagem

- Implementar e comparar modulações digitais em banda base e em enlace real.
- Interpretar amostras IQ, espectros e, quando aplicável, constelações.
- Relacionar formatação de pulso, taxa de símbolos e largura de banda ocupada.
- Integrar modulação, detecção, enquadramento e validação de pacotes.
- Medir taxa útil de transmissão (goodput), PER e BER em ensaios reais.
- Identificar limitações práticas: ruído, offset de frequência, erros de fase/temporização, filtragem e interferência intersimbólica.
- Projetar melhorias, justificando escolhas com resultados reproduzíveis.
- Usar ferramentas de IA de forma crítica, validando suas respostas contra teoria, simulação e medição.

3. Plataforma e sistema fornecido

Item	Especificação
Transmissor	ADALM-Pluto, controlado por Python (uso exclusivo como Tx)
Receptor	RTL-SDR, controlado por Python (uso exclusivo como Rx)
Arquitetura	Simplex: um transmissor e um receptor, em computadores distintos
Bibliotecas	Python; NumPy, SciPy, pyadi-iio, pyrtlsdr e outras justificadas (ver seção 4)
Base entregue	OOK com enquadramento, sequência de sincronismo e CRC-8

A versão de referência do receptor utiliza um preâmbulo alternado de 16 bits, palavra de sincronismo Barker-13, campo de comprimento de 8 bits, payload variável e CRC-8, além de guarda no quadro transmitido. A detecção do quadro é realizada por correlação com a sequência Barker, e o limiar OOK é estimado a partir do preâmbulo.

A implementação de referência utiliza taxa nominal OOK de 10 kbit/s com pulsos retangulares, amostragem de 2,048 MS/s no RTL-SDR e deslocamento nominal de 200 kHz em relação à frequência central. Esses números caracterizam o exemplo existente; não são limites da competição. Para sinais mais largos, recomenda-se operar o RTL-SDR em até 2,4 MS/s (taxa máxima estável na prática) e escolher o deslocamento de modo que o sinal fique afastado tanto do componente DC quanto das bordas do filtro anti-aliasing.

O receptor atual estima o início do quadro e a posição inicial dos bits, mas utiliza amostras por bit calculadas pela taxa nominal, sem uma malha contínua de recuperação de relógio. A detecção de envoltória OOK também dispensa recuperação coerente de fase da portadora. Essas características deverão ser compreendidas antes de adaptar o sistema, e o estudo da referência faz parte da avaliação (Etapa 1).

4. Requisitos mínimos

Requisito	Condição
Modulações	OOK de referência + implementação obrigatória de 2-FSK e BPSK
Opcionais	QPSK;
Formatação de pulso	Livre; a escolha deve ser justificada pela banda ocupada medida
Dados	Pacotes com número de sequência, payload e verificação de integridade (CRC-8 ou superior)
Comparação	Avaliação experimental das três modulações obrigatórias
Métricas	PER, goodput, BER (com sequência conhecida) e banda ocupada a 99% da potência
Enlace real	Demonstrar pacotes recebidos corretamente pelo RTL-SDR
Calibração	Correção de ppm do RTL-SDR calibrada e registrada; offset residual medido
Código	Executável, versionado, documentado e com parâmetros configuráveis

Não é obrigatória a implementação de algoritmos específicos de recuperação de portadora, sincronismo de símbolos ou correção de frequência. Cada equipe decidirá se e quando essas técnicas são necessárias. O requisito é que o enlace funcione nas condições anunciadas e cumpra os critérios das provas.

Fase e frequência no BPSK. O RTL-SDR deverá ser calibrado em ppm antes dos ensaios (recomenda-se também ajustar a correção do oscilador do Pluto). Mesmo após a calibração, permanece um offset residual da ordem de centenas de hertz, que gira a fase ao longo de um pacote. A equipe deverá medir esse residual e explicar como lida com ele. A BPSK diferencial (DBPSK) é aceita como implementação de BPSK, desde que a equipe apresente, em simulação, a comparação de desempenho com a BPSK coerente e justifique a escolha.

Protocolo. O quadro de referência poderá ser reutilizado, mas deverá receber um campo de **número de sequência** (16 bits recomendados), necessário para o cálculo de PER e a identificação de duplicatas. Outras modificações no enquadramento são permitidas se preservarem a identificação de pacotes, a verificação de integridade e a compatibilidade com a avaliação. O CRC-8 de referência detecta mal erros em payloads de 128 bytes; a equipe pode adotar CRC-16 ou CRC-32 e deve discutir essa escolha no relatório. Toda alteração deve ser documentada.

Bibliotecas. A cadeia de modulação e demodulação deve ser implementada pela equipe em Python.

5. Arquitetura funcional esperada

Transmissão: geração de dados → montagem do pacote (preâmbulo/sincronismo/comprimento/sequência/payload/CRC) → mapeamento de símbolos → formatação de pulso → formação de onda IQ → Pluto → canal RF.

Recepção: RTL-SDR → gravação das amostras IQ → filtragem e processamento IQ → detecção/sincronização apropriada → decisão de símbolos → reconstrução de bits → identificação do quadro → verificação de integridade → registro das métricas.

O receptor pode operar em tempo real ou gravar as amostras IQ durante o ensaio e processá-las em seguida, nas condições da seção 8. As equipes podem substituir blocos ou acrescentar processamento. Não haverá bônus automático pelo uso de algoritmos sofisticados; qualquer técnica deve ser explicada e ter seu benefício demonstrado.

6. Plano de desenvolvimento e entregas intermediárias

Cada entrega intermediária compõe a nota de processo (seção 9) e deve incluir um **registro de uso de IA** curto: quais ferramentas e prompts foram usados, o que foi aproveitado e, principalmente, como a resposta foi verificada (cálculo, simulação ou medição).

Etapa 1 — Integração SDR e calibração

Calibrar o RTL-SDR em ppm, medir o offset residual e operar as modulações pelo enlace Pluto → RTL-SDR.

Etapa 2 — Estudo e auditoria da referência

Estudar e entender o OOK, mapear funções, executar códigos nos SDRs e registrar recepção válida.

Etapa 3 — Novas modulações

Implementar modulador/demodulador 2-FSK e BPSK em simulação, incluindo pelo menos uma alternativa de formatação de pulso além do retangular. Transmitir pacotes com número de sequência nas novas modulações, recuperar o payload e validar a integridade.

Entrega: Código e gráficos de formas de onda, espectros (com banda de 99% calculada) e constelação BPSK.

Etapa 4 — Simulação do canal

Avaliar AWGN, erro de fase, offset de frequência e erro de temporização para as três modulações.

Entrega: Curvas BER × Eb/N0 simuladas comparadas às curvas teóricas, e análise do efeito de um offset residual típico após calibração (centenas de hertz).

Etapa 5 — Caracterização

Medir goodput, PER, BER (com sequência pseudoaleatória conhecida), banda ocupada a 99% e sensibilidade aos parâmetros.

Entrega: Relatório parcial com gráficos, metodologia e comparação entre simulação e medição.

Etapa 6 — Otimização

Melhorar velocidade, robustez ou alcance; comparar com a versão anterior nas mesmas condições.

Etapa 7 — Competição e defesa

Executar provas padronizadas, apresentar o sistema e responder individualmente a questões técnicas.

Cronograma sugerido: uma etapa por semana, ajustável pelo professor. A disponibilidade dos quatro Plutos será organizada por reserva de bancada; simulações e processamento de capturas IQ podem ocorrer sem acesso permanente ao hardware.

Etapas	Deadline
1, 2	29/10
3	18/11
4	26/11
5	03/12
6, 7	10/12

7. Definições de desempenho

Goodput (bit/s) = número de bits úteis de payload entregues corretamente / duração total do ensaio. Excluem-se preâmbulo, cabeçalhos, número de sequência, CRC, guarda, redundância de FEC e dados duplicados; o tempo inclui intervalos ociosos e repetições.

PER = número de pacotes não recebidos corretamente / número de pacotes transmitidos, conforme o log do transmissor. Pacotes perdidos, com CRC inválido ou com conteúdo diferente do transmitido contam como falha.

BER = bits de payload incorretos / bits de payload comparados com uma referência conhecida; a política de contabilização de quadros perdidos deve ser apresentada separadamente.

Banda ocupada = largura da faixa que contém 99% da potência total do sinal transmitido, estimada pela densidade espectral de potência medida no RTL-SDR.

Como o enlace é simplex, não há retransmissão com confirmação (ARQ). Repetição de pacotes e FEC são permitidas, mas o custo delas aparece no goodput. A taxa nominal de bits e a taxa de símbolos não

substituem o goodput. As equipes deverão registrar o número de pacotes transmitidos, recebidos, válidos e perdidos, a duração do ensaio, a modulação, os parâmetros usados, o ganho do receptor (AGC desligado) e o offset de frequência residual.

8. Regulamento da competição final

Todas as provas serão realizadas com frequência, potência, antenas, equipamentos e critérios de validação padronizados. A largura de banda ocupada máxima é de **1 MHz, medida a 99% da potência** (seção 7).

Procedimento comum a todas as provas

- O transmissor e o receptor rodam em computadores distintos, sem conexão de rede entre si nem com o computador do avaliador durante o ensaio.
- No início de cada ensaio, o avaliador entrega ao computador do transmissor um arquivo de payloads de 128 bytes gerados aleatoriamente. O receptor não tem acesso a esse arquivo.
- A duração do ensaio começa no comando de início do avaliador. Contam os pacotes cuja transmissão começa dentro da janela.
- O receptor pode gravar as amostras IQ durante o ensaio e processá-las depois. O processamento deve terminar em até 10 minutos após o fim do ensaio, no computador do receptor, com a versão do código marcada no repositório antes da prova.
- O receptor gera um arquivo de saída com número de sequência e payload de cada pacote aceito. O avaliador compara esse arquivo com o log do transmissor para calcular goodput e PER.
- O arquivo IQ gravado e o arquivo de saída são entregues ao avaliador para auditoria.

Categoria A — Maior velocidade

Ensaio em distância fixa e duração de 60 s. Vence a equipe com maior goodput, desde que a PER seja no máximo 1% e a banda ocupada não ultrapasse 1 MHz. A equipe poderá escolher modulação, formatação de pulso e taxa. A pontuação de velocidade é normalizada pelo maior goodput válido entre as equipes.

Categoria B — Maior alcance

A distância será aumentada em posições previamente estabelecidas. Em cada posição, o ensaio deve atingir goodput mínimo de 10 kbit/s e PER máxima de 1%, com pelo menos 500 pacotes transmitidos. Vence a maior distância validada. A equipe poderá alterar a modulação e outros parâmetros autorizados entre posições, com até 5 minutos de reconfiguração por posição, registrando cada configuração. **Observação**: com pulsos retangulares e payload de 128 bytes, a OOK de referência a 10 kbit/s não atinge o goodput mínimo, por causa do overhead do quadro.

9. Avaliação acadêmica

Critério	Peso	O que caracteriza o nível excelente
Implementação e comparação das modulações	20%	OOK, 2-FSK e BPSK funcionais; comparação simulação × teoria × medição com discrepâncias explicadas.
Confiabilidade da recepção e desafios do enlace	15%	Offset, fase e temporização tratados com solução justificada; calibração registrada; falhas diagnosticadas com evidência.
Caracterização experimental e métricas	20%	PER, goodput, BER e banda a 99% medidos com metodologia clara, número de pacotes suficiente e logs auditáveis.

Critério	Peso	O que caracteriza o nível excelente
Otimização e desempenho	15%	Melhoria demonstrada em relação à OOK de referência nas mesmas condições e atendimento aos limites das provas (avaliação absoluta, não pela colocação).
Processo e entregas intermediárias	10%	Etapas entregues no prazo, incluindo a auditoria da Etapa 1, com registros de uso de IA que mostram verificação real.
Relatório técnico e análise de falhas	10%	Texto próprio, fundamentado
Defesa oral individual	10%	Cada integrante explica qualquer parte do sistema, não só a que desenvolveu, e sustenta as escolhas de projeto.
TOTAL	100%	

Defesa oral. Cada integrante responde a pelo menos uma pergunta sorteada sobre qualquer bloco do sistema. Esse critério é pontuado individualmente. Um integrante que não sustente tecnicamente o trabalho apresentado pode ter a nota individual reduzida nos demais critérios.

10. Regras de operação, integridade e segurança

- Usar o mesmo conjunto de equipamentos e condições de RF de referência nas provas oficiais.
- Usar o ADALM-Pluto apenas como transmissor e o RTL-SDR apenas como receptor; o receptor do Pluto não pode ser usado.
- Não utilizar amplificadores externos, alterações de hardware ou canais de comunicação paralelos não autorizados.
- Utilizar frequência, potência e condições de operação previamente autorizadas e compatíveis com a regulamentação aplicável da Anatel.
- Não pré-carregar no receptor os payloads das provas nem obter dados por arquivos compartilhados, rede local ou outras vias fora do enlace RF.
- Aguardar o aquecimento do RTL-SDR (cerca de 10 minutos ligado) antes de calibrar ou ensaiar, para reduzir a deriva de frequência.
- Registrar logs, parâmetros e capturas IQ, permitindo auditoria e reprodução dos resultados.
- Respeitar o tempo de bancada e operar um enlace por vez durante a competição, salvo orientação do professor.

11. Entregas finais

- Logs de ensaios de PER/goodput/BER, registro de calibração e capturas IQ das provas, com descrição de como as métricas foram calculadas.
- Registros de uso de IA de todas as etapas, consolidados em um anexo.
- Demonstração prática e apresentação oral, com participação e defesa individual de todos os integrantes.

12. Parâmetros da competição

Parâmetro	Valor
Banda/frequência RF	A definir até o início da Etapa 2, após verificação regulatória (candidata: faixa ISM de 915–928 MHz)
Largura de banda ocupada máxima	1 MHz, medida a 99% da potência
Taxa de amostragem do RTL-SDR	Até 2,4 MS/s recomendados
Modo de recepção	Tempo real ou gravação IQ com processamento em até 10 min após o ensaio
Payload de competição	128 bytes por pacote
Duração da prova A	60 segundos
PER máxima nas provas	1%
Goodput mínimo da prova B	10 kbit/s, com no mínimo 500 pacotes por posição
Reconfiguração na prova B	Até 5 minutos por posição
Distâncias de prova	Pontos padronizados definidos no local

Nota técnica: o código-base utiliza comprimento de 8 bits e, portanto, admite até 255 bytes de payload em princípio. A inclusão do número de sequência e uma eventual troca de CRC alteram o formato do quadro, e devem ser documentadas.